

Segundo Parcial — 29/11/2019 (Tema 1)

Segundo cuatrimestre de 2019

Ejercicios teóricos

T1. Unidad 8

Sea $\vec{f} : A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, A abierto y $\vec{f} \in C^1$. Demuestre que si $\vec{f}$ es conservativo, entonces la matriz jacobiana $D\vec{f}(x)$ es simétrica para todo x en A . (O, lo que es equivalente, demuestre que $Q'_x = P'_y$, siendo $\vec{f} = (P, Q)$).

T2. Unidad 11

Enuncie el teorema de Green. Sea $D \subset \mathbb{R}^2$ un recinto de tipo III con frontera suave a trozos. Calcule la circulación del campo vectorial

$$\vec{f}(x, y) = (x^4 - 3y, \operatorname{sen}(y^2) + 2x)$$

a lo largo de ∂D , orientada en sentido horario, sabiendo que el área de D vale 6.

Segundo Parcial — 29/11/2019 (Tema 1)

Segundo cuatrimestre de 2019

Ejercicios prácticos

E1. Unidad 9

Calcule la masa del sólido V definido por

$$\begin{aligned}1 &\leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, \\ -x &\leq y, \\ y &\geq 0, \\ z &\geq 0;\end{aligned}$$

si la función densidad, en cada punto de V , es proporcional a la distancia del punto al origen.

E2. Unidad 10

Calcule el área de la superficie S del primer octante definida por

$$\begin{aligned}x^2 + z^2 &= 9, \\ 0 &\leq y \leq x, \\ z &\geq 0.\end{aligned}$$

E3. Unidad 11

Sean $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función C^2 y $\vec{g} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$\vec{g}(x, y, z) = (f'(x) + z^8, 4yf(x) - x^4, 6xz).$$

a) Halle f tal que

$$\operatorname{div}(\vec{g}) = 2x$$

y

$$\vec{g}(0, 1, 0) = (-1, 12, 0).$$

b) Calcule el flujo de $\vec{g}$ a través de la superficie frontera del sólido

$$\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 3,$$

$$x \geq 0,$$

$$y \geq 0.$$

Indique gráficamente la orientación elegida para el cálculo.

E4. Unidad 11

Calcule la circulación del campo

$$\vec{f}(x, y, z) = (xz^2 - 4y, yz^2, z^3)$$

a lo largo del borde de la superficie del primer octante

$$\Sigma : z = x^2 + y^2,$$

$$z \leq 4,$$

orientada en sentido

$$(0, 0, 0) \rightarrow (0, 2, 4) \rightarrow (2, 0, 4) \rightarrow (0, 0, 0).$$

Segundo Parcial — 14/07/2023

Primer cuatrimestre de 2023

Ejercicios teóricos

T1. Unidad 10

Defina flujo de un campo vectorial a través de una superficie. Calcule

$$\iint_S \vec{f} \cdot d\vec{\sigma}$$

donde

$$\vec{f}(x, y, z) = (3x, -2x, 4)$$

y S es la porción del plano $4x + 6y + 2z = 12$ que está contenida en el primer octante. Indique claramente la orientación elegida para el cálculo.

T2. Unidad 11

Enuncie el teorema de Green. Sean φ un campo escalar C^2 ,

$$\vec{g}(x, y) = (x^4 - y, x + y^4)$$

y $\vec{f} = \nabla\varphi + \vec{g}$. Calcule la circulación de $\vec{f}$ a lo largo de la curva $x^2 + y^2 = 9$ orientada en sentido anti-horario.

Segundo Parcial — 14/07/2023

Primer cuatrimestre de 2023

Ejercicios prácticos

P1. Unidad 8

Calcule la masa de un alambre descrito por la porción de la curva

$$C : \begin{cases} z = x^2, \\ y = x, \end{cases}$$

que verifica las condiciones

$$x \geq 0,$$

$$y \geq 0,$$

$$0 \leq z \leq 6,$$

si la densidad de masa en cada punto del mismo es proporcional a la distancia del punto al plano yz .

P2. Unidad 10

Calcule el flujo del campo vectorial

$$\vec{f}(x, y, z) = (h(yz) - x, x^2 + y, z - 3),$$

$h \in C^1$, a través de la superficie

$$S : z = \sqrt{x^2 + y^2},$$

$$z \leq 5,$$

orientada con vectores con tercera componente positiva.

P3. Unidad 9

Calcule

$$\iiint_V z \, dx \, dy \, dz$$

con V el cuerpo definido por

$$1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 3,$$

$$0 \leq x \leq y,$$

$$z \geq 0.$$

P4. Unidad 12

Halle la solución de $y'' + 5y' + 6y = 6e^{-x}$ que verifica

$$y(0) = 2,$$

$$y'(0) = -1.$$

Segundo Parcial — 18/06/2019

Primer cuatrimestre de 2019 — Curso semipresencial

Ejercicios teóricos

T1. Unidad 8

Sea $\vec{f} : A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, A abierto, $\vec{f} = (P, Q) \in C^1$. Demuestre que si $\vec{f}$ es conservativo, entonces $Q'_x = P'_y$.

T2. Unidad 11

Enuncie el teorema de Stokes. Determine la veracidad de la siguiente afirmación: "Si $\vec{f} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un campo vectorial C^1 tal que

$$\text{rot}(\vec{f}) = (2, -2, 3),$$

entonces la circulación de $\vec{f}$ a lo largo de la curva C borde de la superficie $x + y + z = 4$, en el primer octante, orientada en sentido

$$(4, 0, 0) \rightarrow (0, 0, 4) \rightarrow (0, 4, 0) \rightarrow (4, 0, 0)$$

es 24." JUSTIFICAR

Segundo Parcial — 18/06/2019

Primer cuatrimestre de 2019 — Curso semipresencial

Ejercicios prácticos

P1. Unidad 10

Calcule la masa de la superficie Σ definida por

$$y = \sqrt{x^2 + z^2}, \\ 1 \leq y \leq 3,$$

si su densidad en cada punto es proporcional a la distancia desde el punto al plano xz .

P2. Unidad 11

Sean $\vec{f} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\vec{f} = (P, Q)$, un campo C^1 y conservativo;

$$\vec{g}(x, y) = (xy, \operatorname{sen}(y^4))$$

y $\vec{h} = \vec{f} + \vec{g}$. Calcule la circulación de $\vec{h}$ a lo largo de la curva $C : x^2 + y^2 = 6x$. Indique claramente la orientación elegida para el cálculo.

P3. Unidad 10

Sea

$$\vec{f}(x, y, z) = (x^2 + z^3, x^4 - 2xy, z).$$

Calcule el flujo de $\vec{f}$ a través de la superficie S definida

$$x^2 + y^2 + z^2 = 5, \\ z \geq 1.$$

Indique en un gráfico cómo elige orientar a la superficie.

P4. Unidad 12 Unidad 8

a) Halle la solución de $y'' + 4y' = -10e^x$, que verifica

$$y(0) = 3,$$

$$y'(0) = -2.$$

b) Dado el campo vectorial

$$\vec{f}(x, y) = (x, 2y),$$

halle la línea de campo de $\vec{f}$ que pasa por $(3, -4)$.

Segundo Parcial — 11/11/2019

Segundo cuatrimestre de 2019 — Curso semipresencial

Ejercicios teóricos

T1. Unidad 8

Defina campo vectorial conservativo y función potencial. Determine si el campo

$$\vec{f}(x, y) = (2xy + \cos(x), x^2 + 3y^2)$$

es conservativo y en caso afirmativo encuentre una función potencial.

T2. Unidad 11

Enuncie el teorema de Green y utilícelo, con un campo vectorial conveniente, para calcular el área de la región encerrada por la curva simple cerrada parametrizada por

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}(t) &= (t^3 - 4t, 16 - t^4), \\ -2 &\leq t \leq 2.\end{aligned}$$

Segundo Parcial — 11/11/2019

Segundo cuatrimestre de 2019 — Curso semipresencial

Ejercicios prácticos

P1. Unidad 10

Calcule la masa de una chapa con forma de la superficie definida por

$$\begin{aligned} S : z &= x^2 + y^2, \\ 1 &\leq z \leq 4, \end{aligned}$$

sabiendo que la función densidad es

$$\delta(x, y, z) = \frac{z}{\sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2}}.$$

P2. Unidad 11

Sea $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función C^1 . Calcule la circulación de

$$\vec{f}(x, y, z) = (y^2 + g(x), y + g(y), x + z)$$

a lo largo de la curva borde de la superficie

$$\begin{aligned} S : z &= 4 - x^2, \\ y &\leq 5, \\ x &\geq 0, \\ y &\geq 0, \\ z &\geq 0 \end{aligned}$$

orientada en sentido

$$(2, 0, 0) \rightarrow (2, 5, 0) \rightarrow (0, 5, 4) \rightarrow (0, 0, 4) \rightarrow (2, 0, 0).$$

P3. Unidad 11

Sea $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función C^2 y

$$\vec{f}(x, y, z) = (g'(x), 4yg(x), 8xz + 3).$$

a) Halle g tal que

$$\operatorname{div} \vec{f}(x, y, z) = 4$$

y

$$\vec{f}(0, 1, 1) = (4, 4, 3).$$

b) Con la función g hallada en a), calcule el flujo de $\vec{f}$ a través de la superficie

$$S : z = 4 - x^2 - y^2, \\ z \geq 0$$

orientada con vectores normales con tercera componente positiva.

P4. Unidad 11

Calcule la circulación de

$$\vec{f}(x, y, z) = (-y, x, z)$$

a lo largo de la curva C definida por la intersección de las superficies $S_1 : x^2 + z^2 = 9$ y $S_2 : x + y = 3$ en el primer octante. Indique claramente la orientación elegida para el cálculo.

Recuperatorio del Segundo Parcial — 23/07/2024

Curso semipresencial — Segundo cuatrimestre de 2024

Ejercicios teóricos

T1. Unidad 10

- a) Defina integral de un campo vectorial a través de una superficie orientada.
b) Calcule el flujo del campo

$$\vec{f}(x, y, z) = (x, y^2, xz^2)$$

a través de la superficie S definida por las condiciones

$$\begin{aligned}x &= 2, \\ y^2 + z^2 &\leq 3,\end{aligned}$$

orientada con vectores normales con primera componente positiva.

T2. Unidad 9 Unidad 8

Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique claramente su respuesta.

- a) El volumen del cuerpo definido por las condiciones

$$\begin{aligned}z &\geq 2x^2 + 2y^2, \\ z &\leq x^2 + y^2 + 3\end{aligned}$$

puede calcularse mediante la integral

$$\int_0^{2\pi} \left[\int_0^{\sqrt{3}} \left[\int_0^{r^2+3} r \, dz \right] dr \right] d\theta.$$

- b) El campo vectorial

$$\vec{f}(x, y) = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)$$

no es conservativo.

Recuperatorio del Segundo Parcial — 23/07/2024

Curso semipresencial — Segundo cuatrimestre de 2024

Ejercicios prácticos

P1. Unidad 9

Calcule la masa del cuerpo $V =$

$\{(x, y, z) : x + z \leq 4, x + y \leq 4, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$ sabiendo que en cada punto de V la función densidad es proporcional a la distancia del punto al plano xy .

P2. Unidad 11

Calcule la circulación del campo

$$\vec{f}(x, y) = (h(x), x + 3y^2),$$

$h \in C^1$, a lo largo de la curva

$$\begin{aligned} C : x + y^2 &= 9, \\ x &\geq 0, \end{aligned}$$

orientada de $(0, -3)$ a $(0, 3)$.

P3. Unidad 11

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función C^1 y

$$\vec{g}(x, y, z) = (f(yz) + x^2, f(xz) - 2xy, f(xy) + z^2).$$

Calcule el flujo de $\vec{g}$ a través de la superficie S , siendo S la frontera del sólido

$$\begin{aligned} V : x^2 + y^2 + z^2 &\leq 5, \\ 0 &\leq y \leq x, \end{aligned}$$

$$z \geq 0,$$

orientada con el campo normal exterior.

P4.

Unidad 12

Unidad 8

a) Halle la solución de $y'' - 4y = e^{2x}$ que verifica

$$y(0) = -1,$$

$$y'(0) = -1.$$

b) Halle las líneas de campo de

$$\vec{f}(x, y) = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right);$$

grafique algunas de estas curvas y oriéntelas según el campo en cada punto.

Segundo Parcial

Ejercicios prácticos

P1. Unidad 10

Calcule el área de la superficie

$$\begin{aligned} S : x &= y^2 + z^2, \\ y &\geq 0, \\ z &\geq 0, \\ x &\leq 6. \end{aligned}$$

P2. Unidad 11

Sea

$$\vec{f}(x, y, z) = (yz^2, x^2 - yz, h(xy) + z^2),$$

con $h \in C^1$. Calcule el flujo de $\vec{f}$ a través de la superficie

$$\begin{aligned} S_1 : z &= \sqrt{x^2 + y^2}, \\ z &\leq 3, \end{aligned}$$

orientada con vectores normales con tercera componente positiva, sabiendo que el flujo de $\vec{f}$ a través de la superficie

$$\begin{aligned} S_2 : z &= 3, \\ x^2 + y^2 &\leq 9, \end{aligned}$$

también orientada con vectores con tercera componente positiva, vale 4π .

P3. Unidad 11

Calcule la circulación de

$$\vec{f}(x, y, z) = (g(x) + y^2, 3xy + 2z, x + z^3)$$

a lo largo de la curva

$$\begin{aligned}C : y - z &= 0, \\ 9x^2 + 4y^2 &= 36,\end{aligned}$$

orientada en sentido

$$(2, 0, 0) \rightarrow (0, 3, 3) \rightarrow (0, -3, -3) \rightarrow (2, 0, 0).$$

P4. **Unidad 12**

Halle la solución de $y'' + 2y' = 12x + 6$ que verifica las condiciones

$$\begin{aligned}y(0) &= 8, \\ y'(0) &= 6.\end{aligned}$$

Primer Recuperatorio del Segundo Parcial — 09/12/2025 (Tema 1)

Curso anual 2025

Ejercicios teóricos

T1. Unidad 10

Defina flujo de un campo vectorial a través de una superficie. Calcule

$$\iint_S \vec{f} \cdot d\vec{\sigma}$$

donde

$$\vec{f}(x, y, z) = (3x, -2x, 4)$$

y S es la porción del plano $4x + 6y + 2z = 12$ que está contenida en el primer octante. Indique claramente la orientación elegida para el cálculo.

T2. Unidad 11

Enuncie el teorema de Green. Sean φ un campo escalar C^2 ,

$$\vec{g}(x, y) = (x^4 + 2y, 4x + y^4)$$

y $\vec{f} = \nabla\varphi + \vec{g}$. Calcule la circulación de $\vec{f}$ a lo largo de la curva $x^2 + y^2 = 9$ orientada en sentido antihorario.

Primer Recuperatorio del Segundo Parcial — 09/12/2025 (Tema 1)

Curso anual 2025

Ejercicios prácticos

P1. Unidad 8

Calcule la masa de un alambre descrito por la porción de la curva

$$C : \begin{cases} z = x^2, \\ y = x, \end{cases}$$

que verifica las condiciones

$$x \geq 0,$$

$$y \geq 0,$$

$$0 \leq z \leq 6,$$

si la densidad de masa en cada punto del mismo es proporcional a la distancia del punto al plano yz .

P2. Unidad 10

Calcule el flujo del campo vectorial

$$\vec{f}(x, y, z) = (h(yz) - x, x^2 + y, z - 3),$$

$h \in C^1$, a través de la superficie

$$S : \begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ z \leq 5, \end{cases}$$

orientada con vectores con tercera componente positiva.

P3. Unidad 9

Calcule

$$\iiint_V z \, dx \, dy \, dz$$

con V el cuerpo definido por

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 3,$$

$$0 \leq z \leq x^2 + y^2.$$

P4. Unidad 12

Halle la solución de $y'' + 5y' + 6y = 6e^{-x}$ que verifica

$$y(0) = 2,$$

$$y'(0) = -1.$$

Segundo Parcial — 11/11/2019

Segundo cuatrimestre de 2019 — Curso semipresencial

Ejercicios teóricos

T1. Unidad 8

Defina campo vectorial conservativo y función potencial. Determine si el campo

$$\vec{f}(x, y) = (2xy + \cos(x), x^2 + 3y^2)$$

es conservativo y en caso afirmativo encuentre una función potencial.

T2. Unidad 11

Enuncie el teorema de Green y utilícelo, con un campo vectorial conveniente, para calcular el área de la región encerrada por la curva simple cerrada parametrizada por

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}(t) &= (t^3 - 4t, 16 - t^4), \\ -2 &\leq t \leq 2.\end{aligned}$$

Segundo Parcial — 11/11/2019

Segundo cuatrimestre de 2019 — Curso semipresencial

Ejercicios prácticos

P1. Unidad 10

Calcule la masa de una chapa con forma de la superficie definida por

$$\begin{aligned} S : z &= x^2 + y^2, \\ 1 &\leq z \leq 4, \end{aligned}$$

sabiendo que la función densidad es

$$\delta(x, y, z) = \frac{z}{\sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2}}.$$

P2. Unidad 11

Sea $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función C^1 . Calcule la circulación de

$$\vec{f}(x, y, z) = (y^2 + g(x), y + g(y), x + z)$$

a lo largo de la curva borde de la superficie

$$\begin{aligned} S : z &= 4 - x^2, \\ y &\leq 5, \\ x &\geq 0, \\ y &\geq 0, \\ z &\geq 0 \end{aligned}$$

orientada en sentido

$$(2, 0, 0) \rightarrow (2, 5, 0) \rightarrow (0, 5, 4) \rightarrow (0, 0, 4) \rightarrow (2, 0, 0).$$

P3. Unidad 11

Sea $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función C^2 y

$$\vec{f}(x, y, z) = (g'(x), 4yg(x), 8xz + 3).$$

a) Halle g tal que

$$\operatorname{div} \vec{f}(x, y, z) = 4$$

y

$$\vec{f}(0, 1, 1) = (4, 4, 3).$$

b) Con la función g hallada en a), calcule el flujo de $\vec{f}$ a través de la superficie

$$S : z = 4 - x^2 - y^2, \\ z \geq 0$$

orientada con vectores normales con tercera componente positiva.

P4. Unidad 11

Calcule la circulación de

$$\vec{f}(x, y, z) = (-y, x, z)$$

a lo largo de la curva C definida por la intersección de las superficies $S_1 : x^2 + z^2 = 9$ y $S_2 : x + y = 3$ en el primer octante. Indique claramente la orientación elegida para el cálculo.

Segundo Parcial — 01/07/2026

Curso semipresencial — Primer cuatrimestre de 2026

Ejercicios teóricos

T1. Unidad 11

a) Enuncie el teorema de Green.

b) Sea $\vec{f} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\vec{f} \in C^1$ tal que

$$D\vec{f}(x, y) = \begin{pmatrix} g(x) & 4 \\ 2 & h(y) \end{pmatrix}.$$

Calcule la circulación de $\vec{f}$ a lo largo de la curva C dada por las condiciones

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= 4, \\ y &\geq 0, \end{aligned}$$

orientada de $(2, 0)$ a $(-2, 0)$ sabiendo que la circulación de $\vec{f}$ a lo largo del segmento que va de $(-2, 0)$ a $(2, 0)$ vale -3π .

T2. Unidad 11 Unidad 9

Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique su respuesta.

a) La circulación de

$$\vec{g}(x, y, z) = (yz + \operatorname{sen}(x^2), 2xz^2 + \cos(y^2), \operatorname{sen}(z^2))$$

a lo largo de la curva intersección de las superficies definidas por $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y $z = 2$, orientada en sentido

$$(0, 2, 2) \rightarrow (2, 0, 2) \rightarrow (-2, 0, 2) \rightarrow (0, 2, 2)$$

vale 12π .

b) En coordenadas cartesianas, la integral

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} \left[\int_0^{\sqrt{8}} r^3 \, dr \right] d\theta$$

es

$$\int_0^2 \left[\int_x^{\sqrt{8-x^2}} (x^2 + y^2) \, dy \right] dx.$$

Segundo Parcial — 01/07/2026

Curso semipresencial — Primer cuatrimestre de 2026

Ejercicios prácticos

P1. Unidad 10

Calcule el flujo del campo vectorial

$$\vec{f}(x, y, z) = (g(e^z) + x^2z, y - x^2z + \cos(x), 3z)$$

con $g \in C^1$ a través de la porción de la superficie S determinada por $z = x^2 + y^2$ que verifica $z \leq 4$ y orientada con el campo de vectores normales con tercera componente negativa.

P2. Unidad 9

Calcule el volumen del cuerpo V dado por las condiciones

$$2x + y + z \leq 6,$$

$$y \geq 0,$$

$$z \geq 0,$$

$$1 \leq x \leq 2.$$

P3. Unidad 8

Sea

$$\vec{f}(x, y, z) = (2xy + z^2, x^2 - 3y^2z, 2xz - y^3).$$

a) Demuestre que $\vec{f}$ es un campo conservativo en todo su dominio.

b) Calcule la integral

$$\int_C \vec{f} \cdot d\vec{s}$$

donde C es cualquier curva suave a trozos que comience en el punto $(0, 1, 0)$ y finalice en el punto $(1, 2, 1)$.

P4. **Unidad 12**

Halle la solución de $y'' + 4y = 10 + 20x^2$ que verifica las condiciones

$$y(0) = 0,$$

$$y'(0) = 6.$$